

TP : Déploiement d'une application PHP avec Apache2 en utilisant Docker Compose

Objectifs

- Construire et déployer une application PHP avec Apache2 en utilisant Docker Compose.
 - Comprendre la structure du projet et l'organisation des fichiers nécessaires.
 - Apprendre à gérer les conteneurs Docker (démarrage, arrêt, suppression).
-

Structure du projet

Votre projet contiendra les fichiers suivants :

```
.
├── compose.yaml      # Fichier de configuration Docker Compose
├── app                # Répertoire contenant l'application PHP
│   ├── Dockerfile    # Fichier Dockerfile pour construire l'image
│   └── index.php      # Fichier PHP d'exemple
└── PHP
```

Étape 1 : Préparation des fichiers

1. Fichier `compose.yaml`

Voici le contenu du fichier `compose.yaml` :

```
services:
  web:
    build: app
    ports:
      - '80:80'
    volumes:
      - ./app:/var/www/html/
```

- **Service web** : Défini comme un service basé sur l'application PHP.
 - **Ports** : Le port 80 du conteneur est mappé sur le port 80 de la machine hôte.
 - **Volumes** : Le répertoire local `app` est monté sur `/var/www/html/` dans le conteneur pour partager les fichiers.
-

2. Fichier `Dockerfile`

Créez un fichier `Dockerfile` dans le répertoire `app` avec le contenu suivant :

```
# Utiliser l'image officielle PHP avec Apache
FROM php:7.2-apache
```

3. Fichier `index.php`

Créez un fichier `index.php` dans le répertoire `app` avec le contenu suivant :

```
<?php
echo "Hello World!";
?>
```

Étape 2 : Déploiement avec Docker Compose

Démarrer l'application PHP :

Exécutez la commande suivante pour construire et démarrer le conteneur :

```
docker compose up -d
```

Exemple de résultat attendu :

```
Creating network "php-docker_web" with the default driver
Building web
Step 1/6 : FROM php:7.2-apache
...
...
Creating php-docker_web_1 ... done
```

Étape 3 : Vérification

Vérifiez que le conteneur fonctionne :

Exécutez la commande suivante :

```
docker ps
```

Exemple de résultat :

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
2bc8271fee81	php-docker_web		"docker-php-entrypoi..."	About a minute ago	Up About a minute	
0.0.0.0:80->80/tcp	php-docker_web_1					

1. Tester l'application :

- Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur <http://localhost:80>.
- Vous devriez voir le message : **Hello World!**

OU exécutez la commande suivante :

```
curl localhost:80
```

Étape 4 : Arrêt et suppression des conteneurs

Pour arrêter et supprimer le conteneur :

```
docker compose down
```